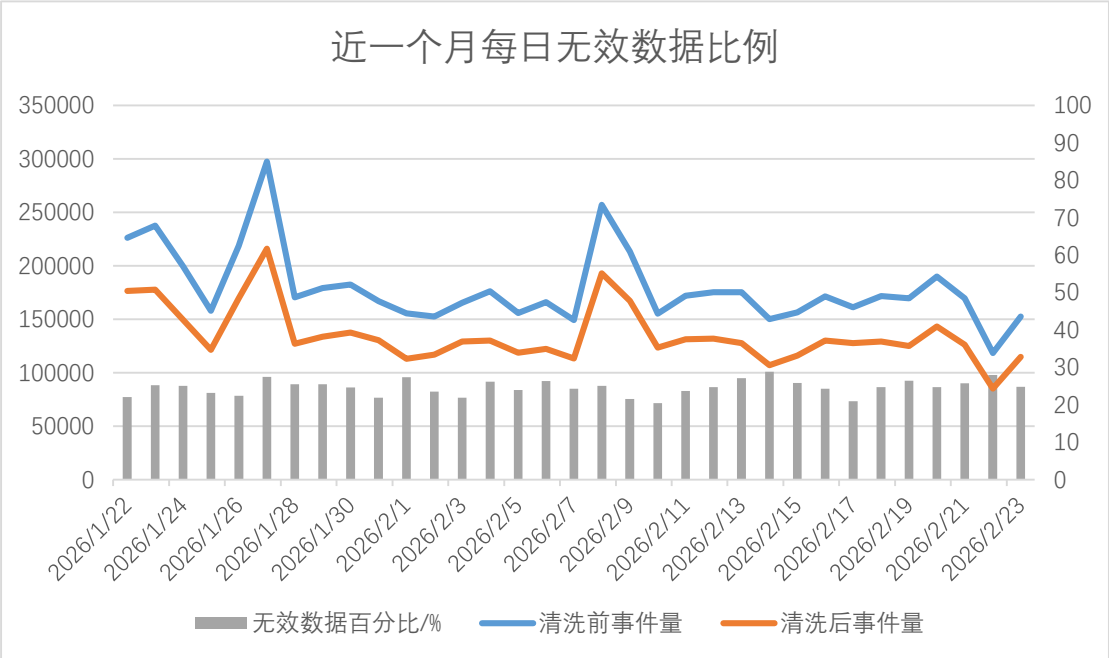
1. 数据质量评估

1.1. 各事件无效数据比例

项目	清洗前数量	清洗后数量	无效数据百分比/%
总事件数	6.1M	4.6M	24.7
…	…	…	…
详细事件略	…	…	…

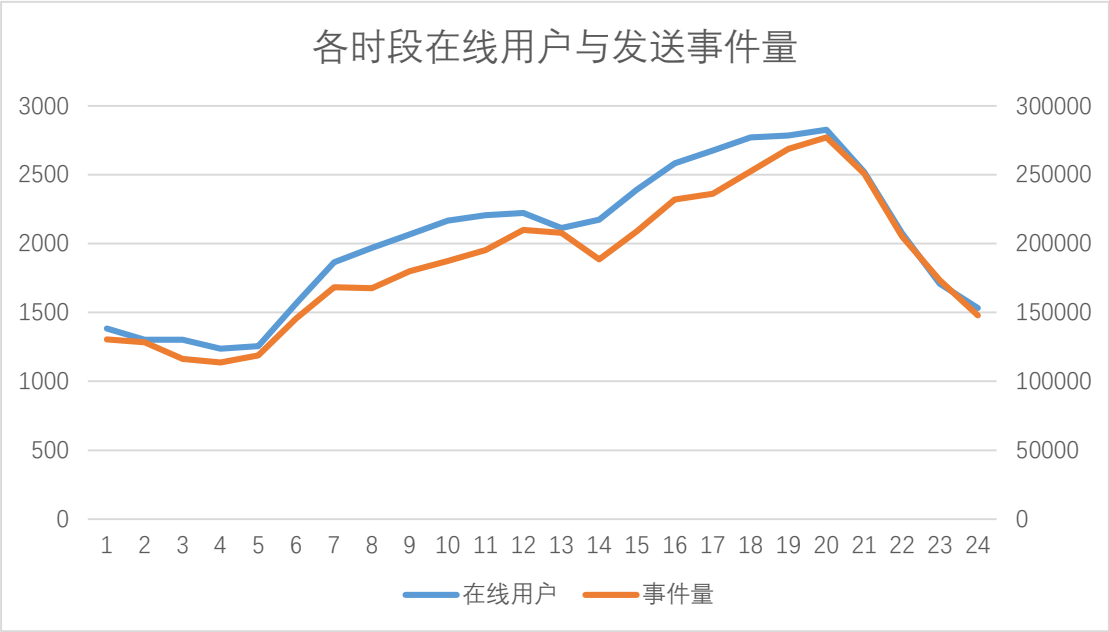
截至 202X 年 X 月 X 日，在 XX 平台累计获取产品侧上报去重事件约 610 万次，总用户 XX 人（去除无效 id），无效 id 事件整体占比达 24.7%，大多数事件的无效占比维持在±5%之间。

1.2. 每日无效事件比例



近一个月平台获取到的事件量在少数几天存在明显差异，其余天数大多维持稳定，各天数的无效数据比例也基本在 25%上下波动。

1.3. 各时段事件分布



在线人数和发送事件量的随时间变化趋势基本一致:北京时间 1 时至 5 时，在线人数缓慢下降，随后人数开始上升，13-14 时达到第一个平台后稍有下降，然后继续抬升，在 20 时达到在线人数峰值，20 时至 24 时在线人数骤降。

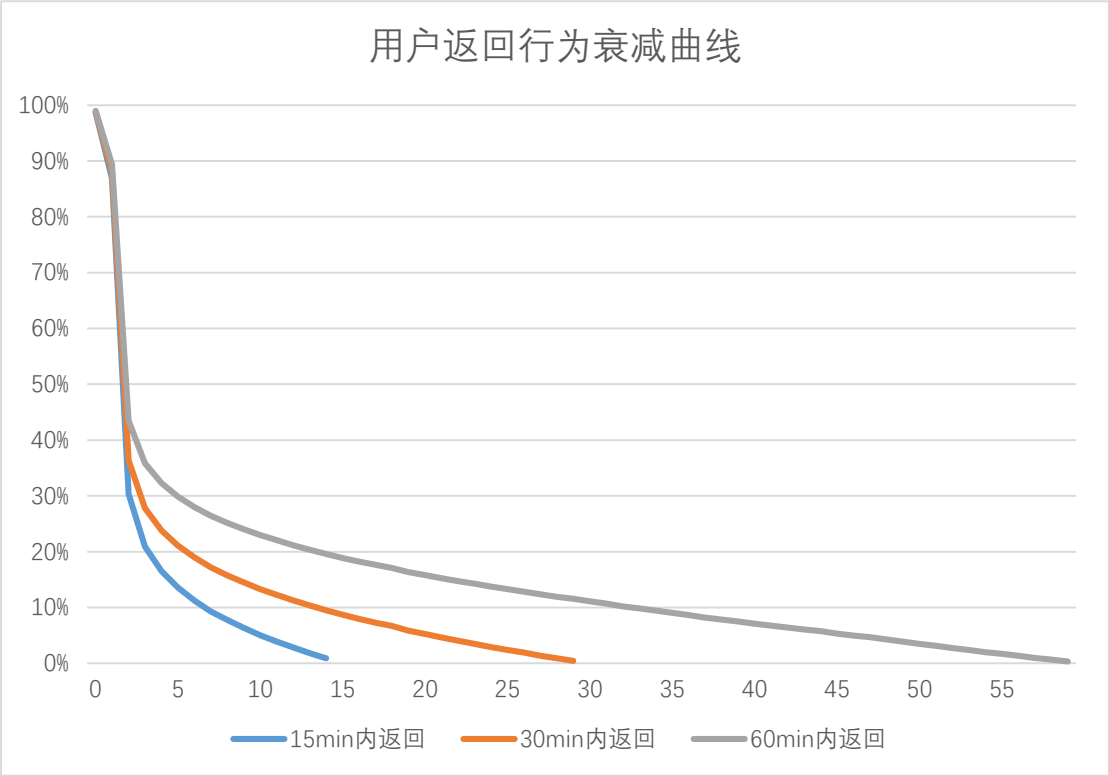
2. 会话分析

2.1. 有效会话划分依据

	平均会话时长/MIN	会话数下降率	时长增长率
按 5MIN 划分	6.08	-	-
按 10MIN 划分	6.95	-6.56%	14.39%
按 15MIN 划分	7.69	-3.79%	10.62%

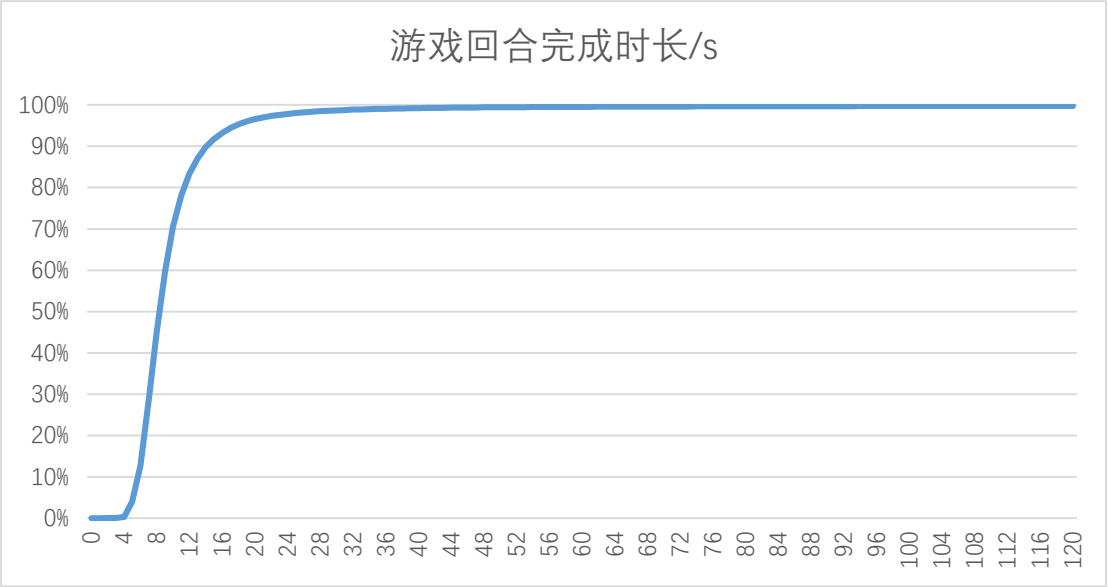
虽然埋点中设置了事件 A，预期可用于划分用户有效会话，但平台实际接收到的事件中存在较多缺失，很多真实会话不能通过事件 A 判断会话边界，采用实际接收到的最后事件作为会话的边界更加合理。根据 5、10 和 15 分钟相邻事件发送时间间隔划分有效会话，从 5 分钟到 10 分钟，每延长 5 分钟合并 6.57%的会话；从 10 分钟到 15 分钟，每延长 5 分钟仅合并 3.79%的会话，10 分钟处出现了较明显的衰减拐点，说明超过 10 分钟后，大多数用户确实开始了新的会话。平均会话时长在 7 分钟左右，按 15 分钟划分可能把两次独立的游戏体验合并，10 分钟间隔能很好地捕捉一次完整的游戏体验，同时避免将短暂中断误判为新会话。

2.2. 用户返回行为衰减



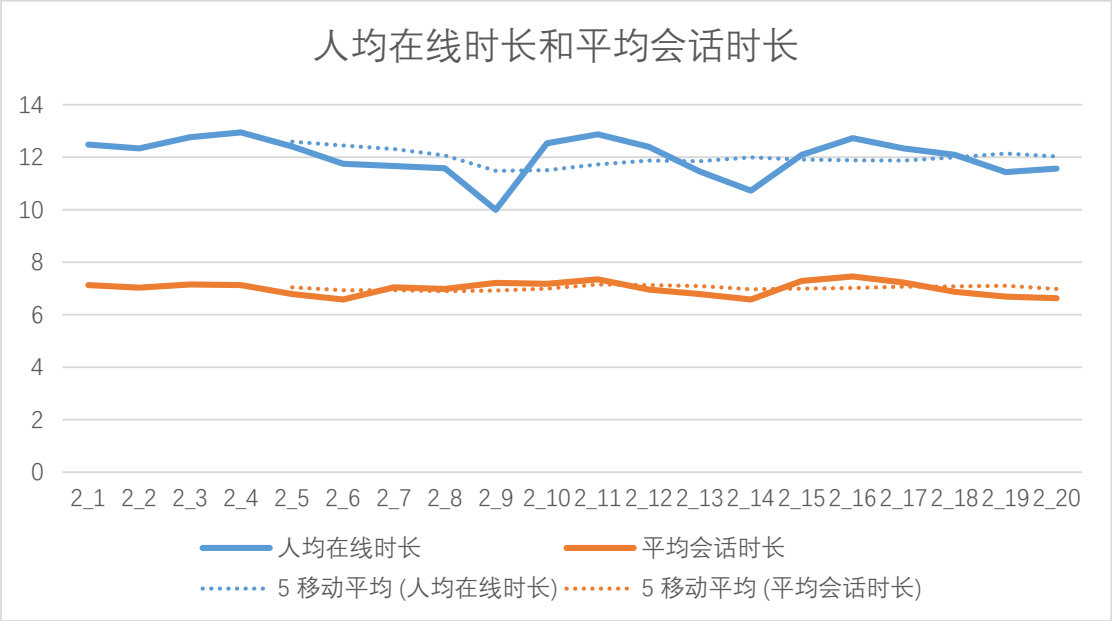
分析用户发送事件后不同时间内再次发送事件的分布，绘制用户返回行为衰减曲线。发现在 2-3 分钟，返回率降低幅度较大，但绝对返回率仍然较高，大于 30%。10 分钟后 15 分钟内返回率降至 5%以下，且后续 30 分钟内返回率和 60 分钟内返回率均稳定降低。结合平均会话时长为 7 分钟左右，为平衡用户连续体验的完整性和会话的独立性，选择 10 分钟作为实际会话划分阈值较为合理。

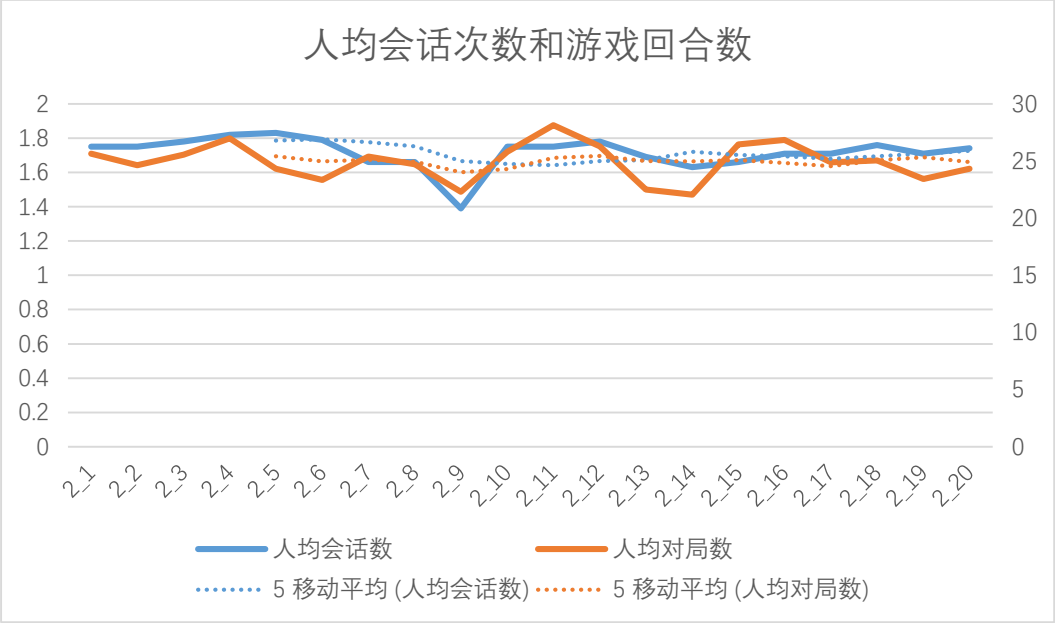
2.3. 游戏回合时长分析



以事件 B 和事件 C 为游戏回合的边界，分析游戏回合时长分布。98.7%的游戏回合在 30s 内完成，99.55%的游戏回合在 1 分钟内完成，去除 5 分钟以上游戏回合后的平均游戏回合时长为 10.22s。平局每次会话进行 13.6 次游戏回合，游戏回合总时长占会话时长的 33.3%。

2.4. 有效会话划分

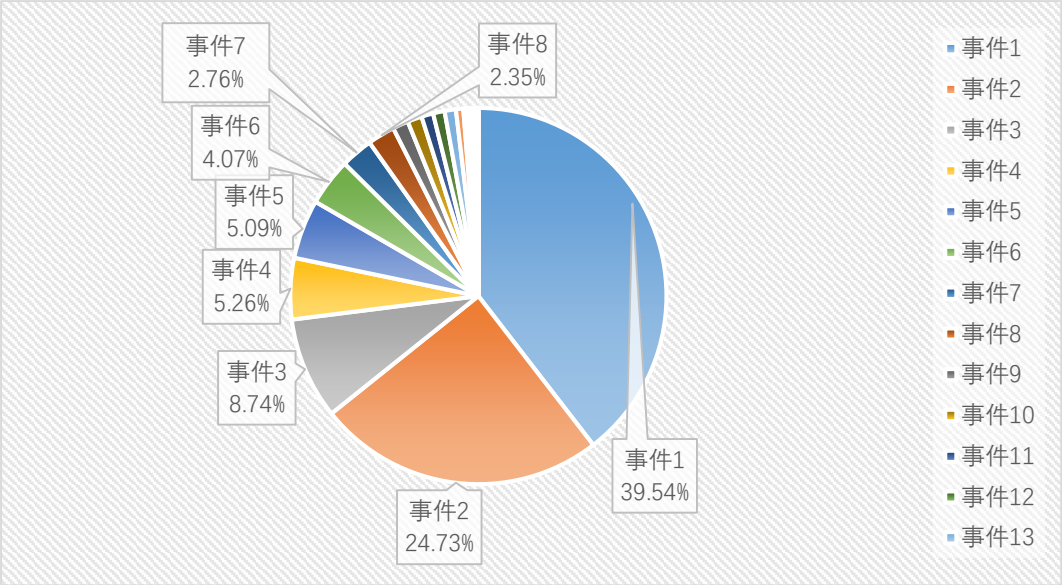




以 10 分钟作为实际会话划分的依据，对近期数据进行会话划分，进而分析每日活跃指标。每日的人均在线时长、会话次数、游戏回合数和平均会话时长都在一定范围内波动，整体趋势相对稳定，2 月 1 日-20 日平均值分别为 12.006 分钟、1.716 次、24.928 局和 6.999 分钟。

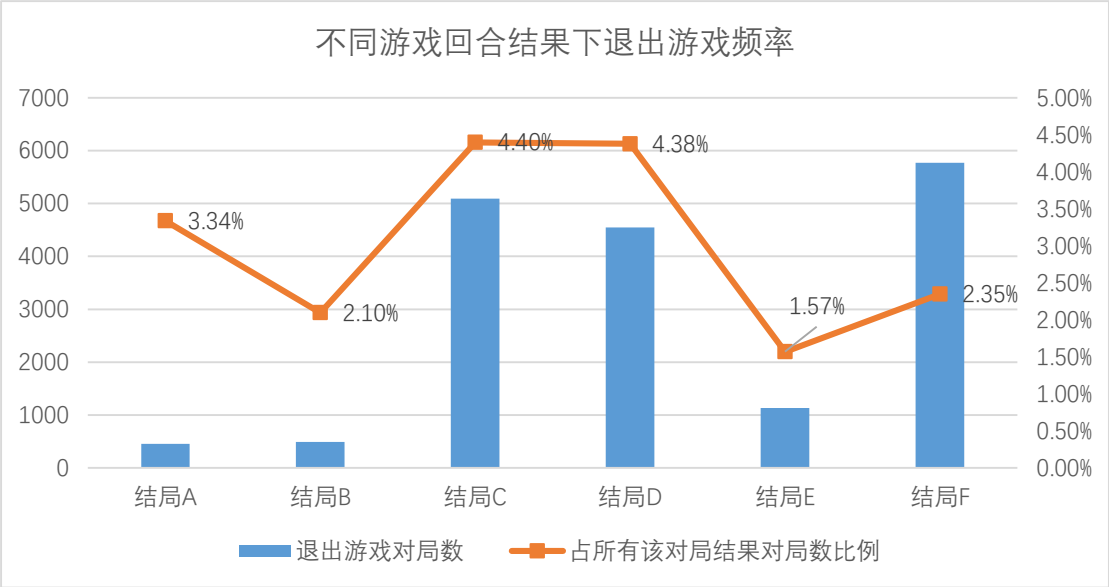
3. 退出游戏因素分析

3.1. 退出游戏前上报最后一个事件分布



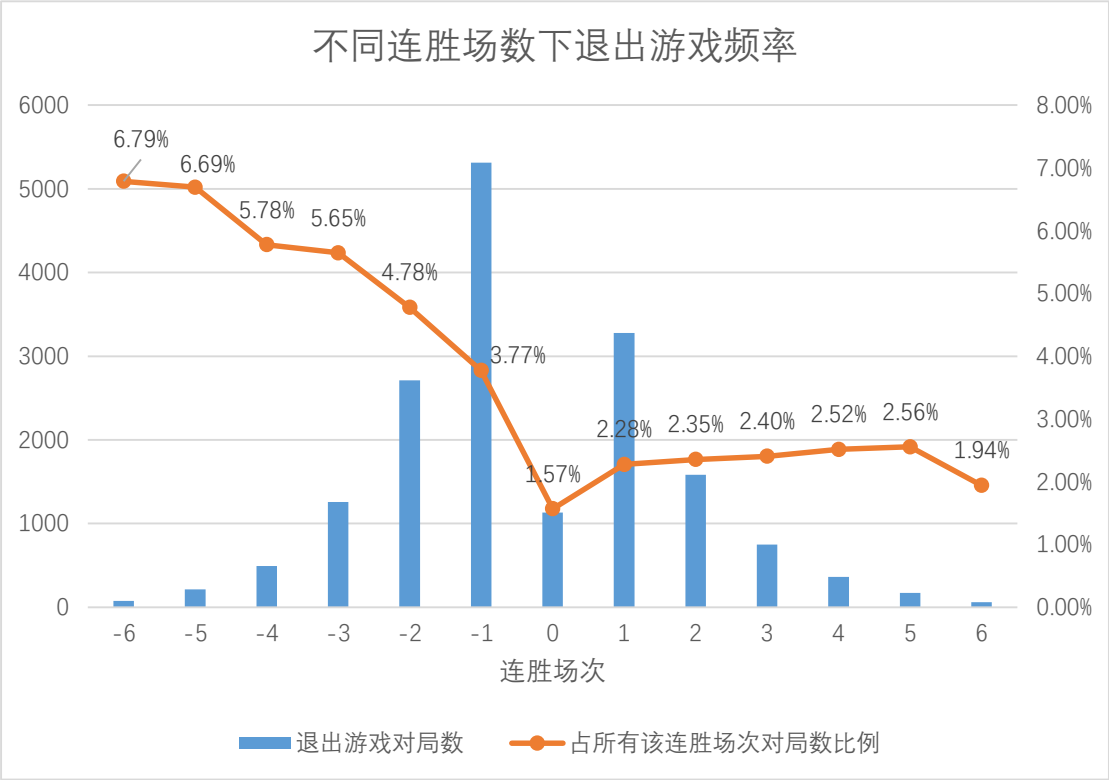
以 10 分钟内无事件发送作为玩家退出游戏的依据，分析退出游戏前发送的最后一个事件分布，可以看出占比 39.54%的玩家在游戏回合结束后立即退出了游戏，与占比 5.09%的事件 5、5.26%的事件 4 等均可被归类为局内事件，即大部分的玩家流失是由局内表现导致的；24.73%的玩家在结算遇到全屏广告后立即退出游戏，说明广告是导致玩家流失的重要因素；8.74%的玩家在热启动后未进行游戏回合便退出了游戏，说明游戏在短时正向反馈方面仍需提高。

3.2. 不同游戏回合结果下退出游戏分布



根据不同游戏回合结果对游戏回合结束后立即退出游戏的玩家进行划分，发现失败结局 D、失败结局 A 和失败结局 C 三种失败情况下与总游戏回合数相比的退出率分别为 4.38%、3.34%和 4.40%。通过卡方独立性检验显示，不同游戏回合结果下的退出率存在极显著差异（$\chi^2=1864.32$，$df=5$，$p<0.001$），事后 Bonferroni 校正进一步揭示，结局 C 和结局 D 的退出率显著高于其他所有结果，结局 E 的退出率显著低于其他所有结果，其他结果介于两者之间，形成梯度分布。更高的退出率意味着玩家接受到了更强的负面反馈，后续策略需调整失败结局 D 和失败结局 C 情况出现的概率。

3.3. 不同连胜场数下退出游戏分布



根据不同连胜场次对对游戏回合结束后立即退出游戏的玩家进行划分，发现连败场次对退出频率的拉升作用大于连胜场次，且退出频率随连败程度加深呈现先升后稳的特征，退出占比从 3.77%攀升至 6.79%；连胜场次的退出频率整体偏低且波动较小，维持在 2.56%以下；平局时玩家退出游戏的意愿最低，为 1.57%。连败时玩家的负面体验会快速触发退出行为，而连胜场次增加也并不会出现因连胜倦怠导致的退出率明显上升。当前游戏中虽已有幸运机制对连败进行补偿，但对连败时游戏回合难度调整幅度依然有限，尤其是会出现极端多连败情况，后续需对连败补偿机制进行强化，缓解玩家负面情绪，减少因连败导致的退出游戏行为。平局时玩家退出游戏的意愿最低，但平局依旧增加游戏回合计数，可以触发全屏广告，后续策略可以适当增加平局的概率，让玩家在有限启动次数内增加更多全屏广告的播放计数。

连胜数	1-50	51-100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	>500	所有游戏回合
-5	6.85%	9.03%	6.57%	3.75%	9.33%	3.92%	8.00%	8.82%	4.65%	6.06%	6.12%	6.63%
-4	4.85%	4.33%	6.21%	7.91%	5.98%	3.01%	7.63%	6.61%	3.54%	6.49%	4.80%	5.25%
-3	4.21%	4.50%	6.04%	6.66%	5.39%	5.37%	5.57%	6.02%	4.33%	9.66%	4.33%	4.97%
-2	3.44%	4.52%	4.88%	3.61%	5.68%	5.04%	5.66%	4.53%	6.97%	6.77%	4.06%	4.41%
-1	3.01%	3.59%	3.54%	4.10%	4.73%	4.30%	5.26%	5.06%	5.21%	4.95%	2.92%	3.55%
0	1.43%	1.14%	1.42%	1.34%	1.92%	1.51%	2.21%	1.91%	1.97%	2.24%	1.19%	1.42%
1	1.83%	2.05%	1.72%	2.17%	2.91%	2.76%	3.03%	2.37%	2.63%	1.93%	1.91%	2.07%
2	2.34%	1.89%	2.69%	2.24%	2.46%	2.51%	2.95%	2.65%	3.56%	2.70%	1.69%	2.18%
3	1.79%	2.84%	1.91%	2.24%	2.54%	3.94%	2.43%	2.15%	4.78%	3.42%	2.02%	2.30%
4	2.04%	1.49%	2.00%	2.75%	1.60%	4.56%	1.97%	0.96%	2.42%	3.13%	2.63%	2.29%
5	2.06%	1.95%	4.65%	1.75%	3.23%	4.67%	1.23%	4.17%	5.56%	5.66%	2.87%	2.87%

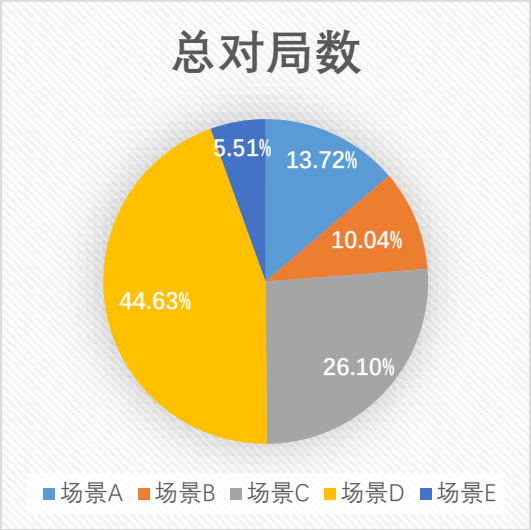
以每 50 局划分不同阶段的玩家游戏回合，分析不同连胜场次下退出游戏游戏回合数占总游戏回合数的比例，发现整体玩家并没有随着游戏时长增加而提升对连败的容忍度，甚至在大部分连胜场数时老玩家的退出游戏场次比例大于 1-50 局和总体游戏回合水平，这可能时因为老玩家退出游戏的原因中如广告等其他原因比重变少，而游戏回合结束作为退出游戏的场景变得相对新玩家更多。

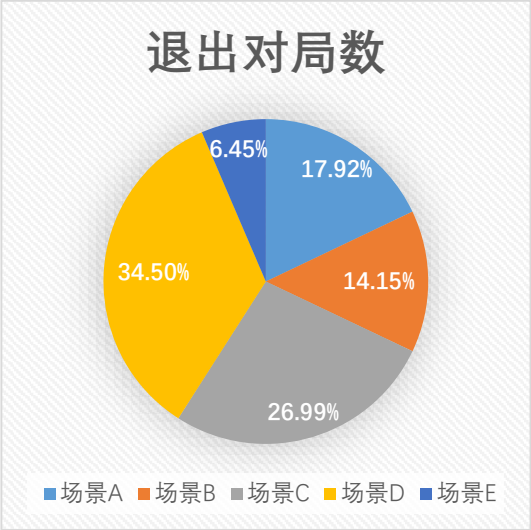
3.4. 不同场景退出游戏分布

场景	总游戏回合			退出游戏游戏回合		
	胜率	去平局胜率	平局率	胜率	去平局胜率	平局率
场景 A	46.44%	52.98%	12.35%	32.27%	34.54%	6.58%
场景 B	46.46%	53.27%	12.79%	34.45%	36.90%	6.63%

场景 C	45.95%	52.31%	12.17%	32.29%	34.22%	5.64%
场景 D	47.65%	54.62%	12.77%	40.57%	43.69%	7.13%
场景 E	46.52%	53.11%	12.42%	37.80%	40.08%	5.68%
Total	46.86%	53.57%	12.54%	35.81%	38.28%	6.46%

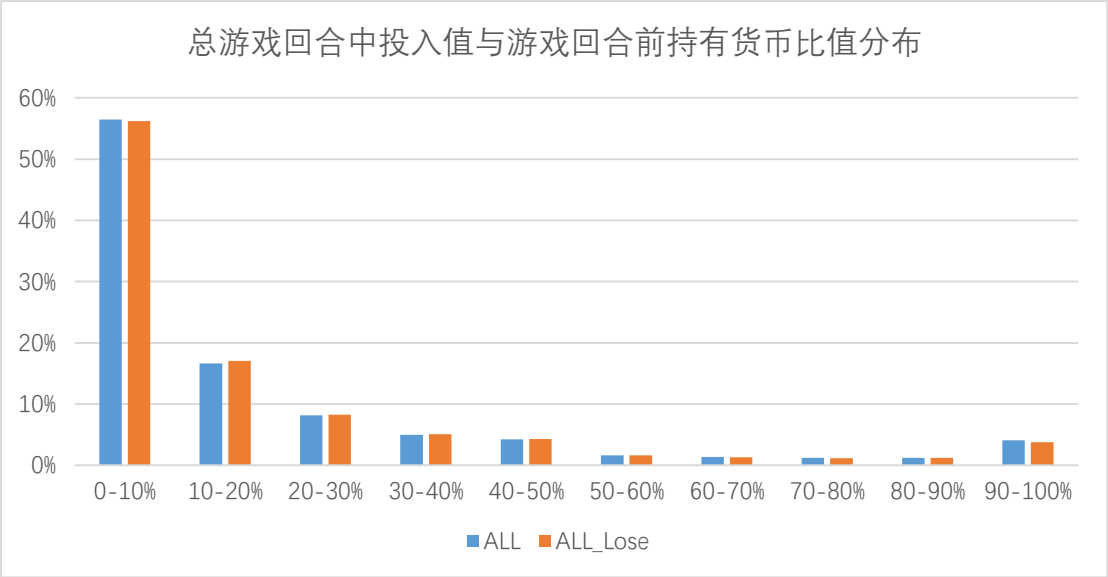
当前游戏回合整体胜率为 46.86%，去平局胜率为 53.57%（去平局），平局率为 12.54%。在各个游戏回合场景中，胜率基本能够维持稳定，但各个场景退出游戏的游戏回合胜率均显著低于总游戏回合的胜率。在场景 C 和场景 A 这两个场景中，退出游戏的游戏回合胜率又显著低于其余三个场景，说明玩家在这两个场景中接受到的由失败带来的负面反馈更大，更容易导致流失。

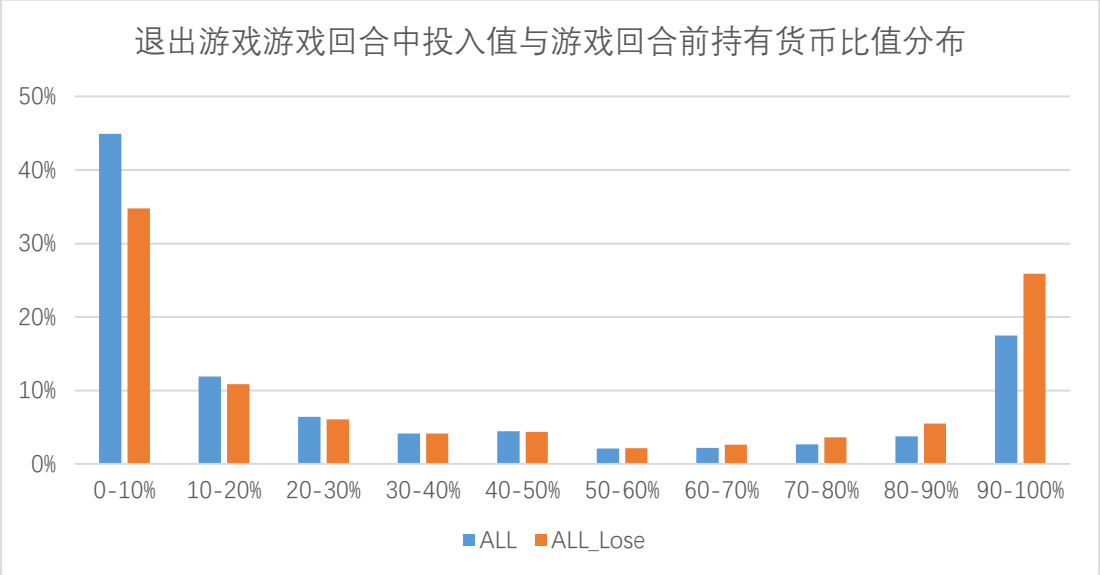




从总局数看，玩家在默认场景 D 进行的游戏回合最多，占总游戏回合数的 44.63%，其余场景进行的游戏回合数随解锁货币水平的增高而减少。在场景 C、场景 A 和场景 B 三个场景进行的总游戏回合数占比分别比在退出游戏的游戏回合数低 0.89%、4.20%和 4.11%，后续可以对场景 A 和场景 B 这两个场景的胜率进行特殊优化。

3.5. 不同场景投入值与持有货币比值分布

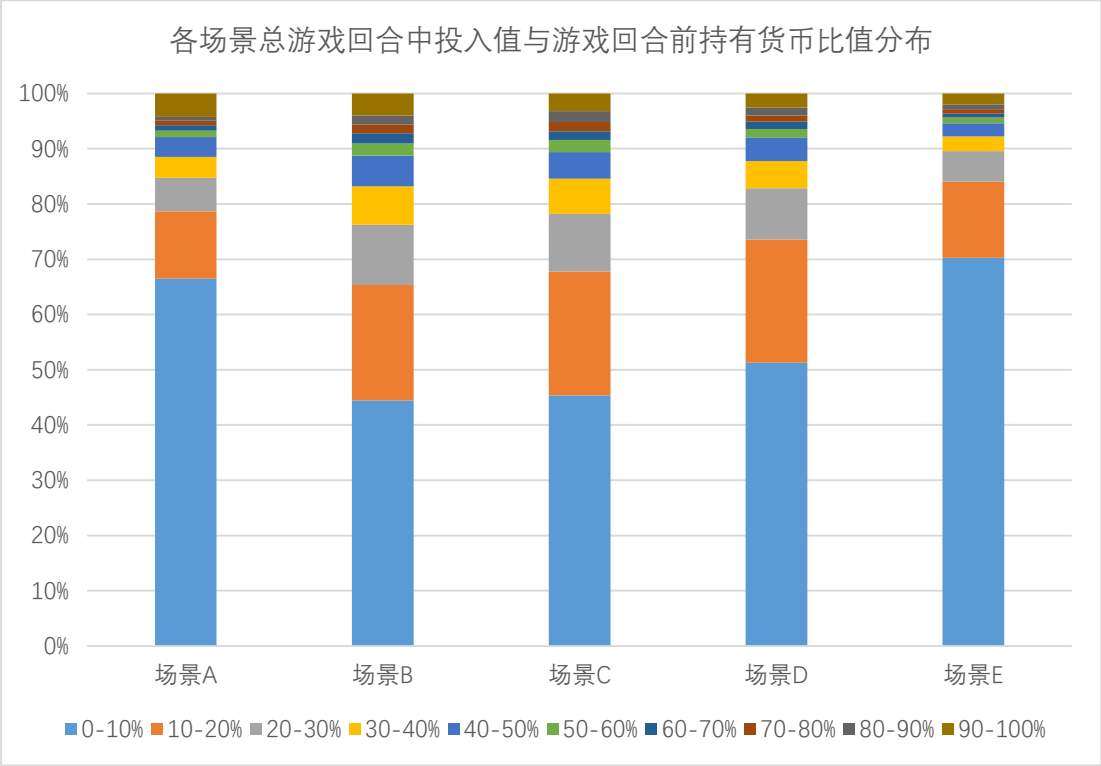


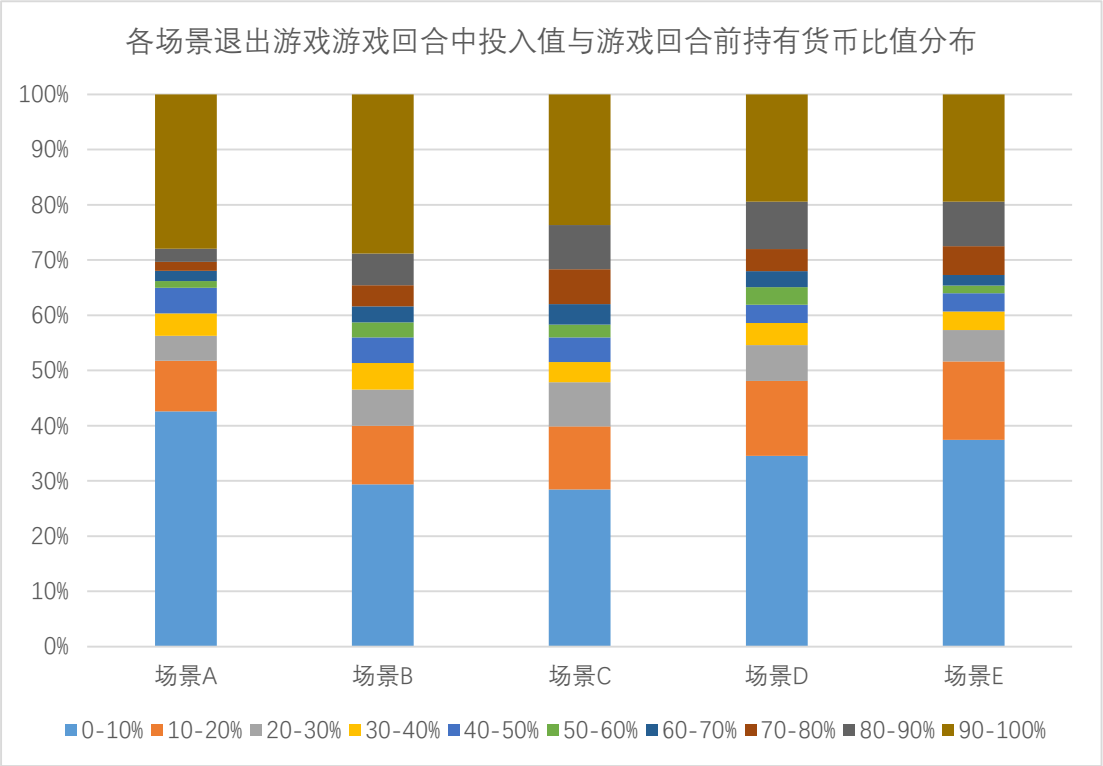


在不区分场景的总游戏回合看，玩家所下投入值与游戏回合前持有货币比值分布整体呈比值越大，对应游戏回合数占比越小的现象，但有约 4%左右的游戏回合此比值在 90-100%之间，明显较 50%-90%间游戏回合分布更加密集，这部分游戏回合可被称为“孤注一掷”型游戏回合，具有较突出用户特征；失败游戏回合的投入值与游戏回合前持有货币比值在各水平上与所有游戏回合的平均值差异较小。

而在退出游戏游戏回合中，“孤注一掷”型游戏回合占比显著增大，投入值

与游戏回合前持有货币比值超过 50%时的游戏回合占比均能观察到较在总游戏回合中占比有明显提升，其中所有游戏回合和失败游戏回合中比值在 90-100%区间的占比分别为 17.49%和 25.87%，远大于总游戏回合对应的 4%，说明玩家在下大注但未出结果之前，就已经有了较强烈的退出游戏欲望；同时，随着失败游戏回合的投入值与游戏回合前持有货币比值的升高，对应游戏回合数占比越来越趋向于超过在所有游戏回合中占比的平均值，尤其是当此比值超过 60%时，差异更加明显，在比值区间 60-70%、70-80%、80-90%和 90-100%的差异分别为 20.71%、36.47%、47.07%和 47.91%，这意味着当玩家在一场游戏回合中失去持有货币中的绝大部分时（超过 60%），玩家将更有可能退出游戏。



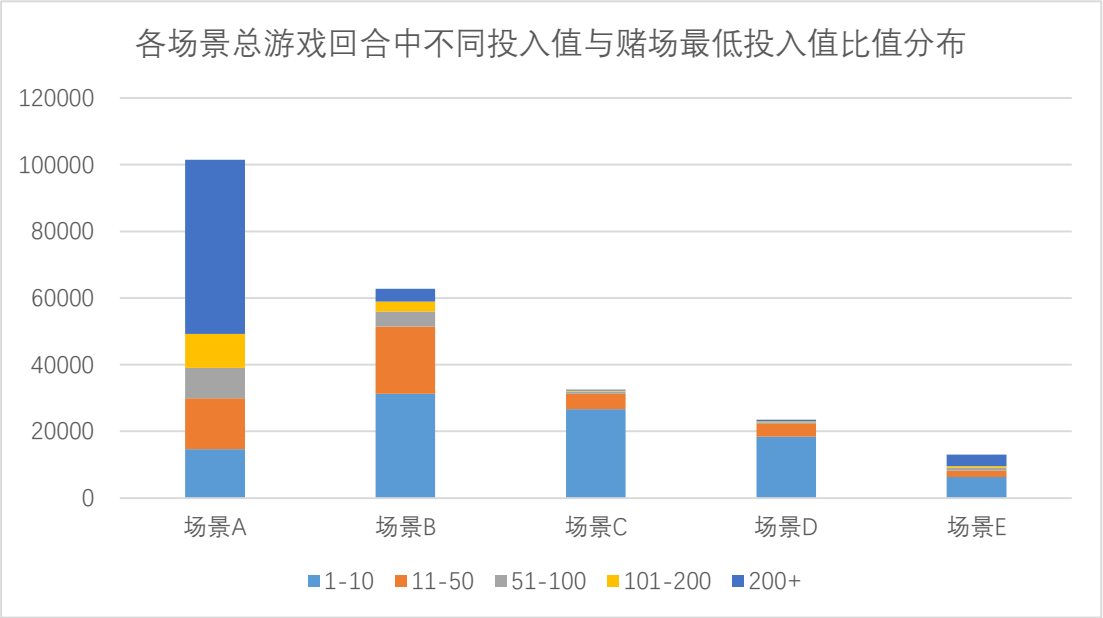


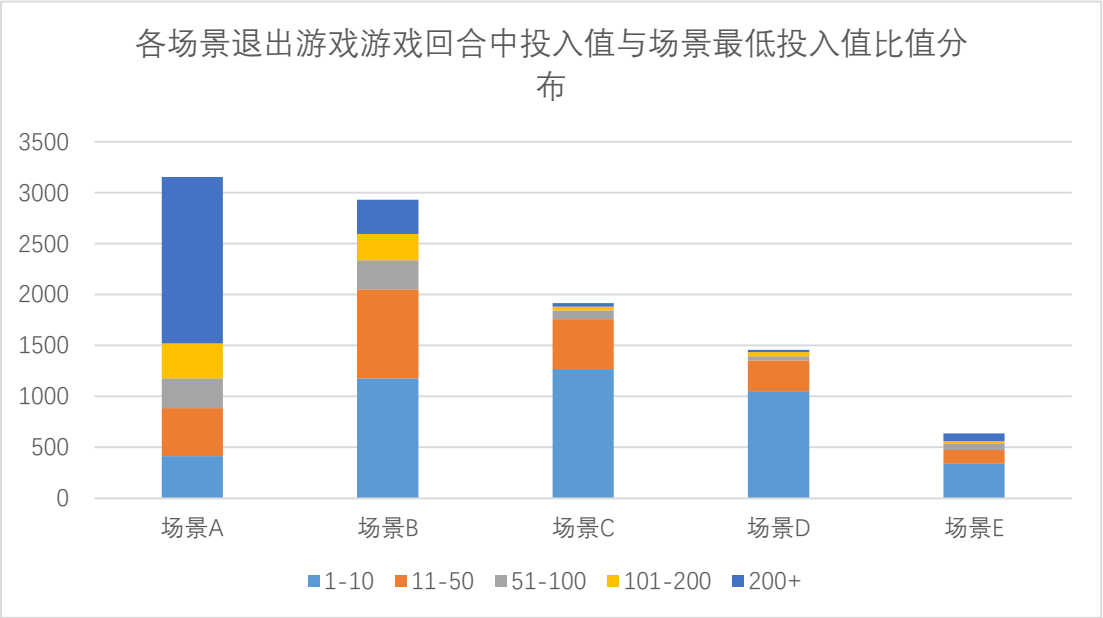
分析区分场景的失败游戏回合投入值与游戏回合前持有货币比值分布情况，发现各场景比值游戏回合数的占比分布趋势基本一致，总游戏回合中低投入值游戏回合均占更大的比例，而退出游戏游戏回合中“孤注一掷”型游戏回合的占比较均相对较高。需注意的是，场景 D 和场景 C 均在退出游戏游戏回合中有相对其余三个场景明显更高的“孤注一掷”型游戏回合占比，尤其是场景 D 场景的该比值出现了较明显的两端分布，0-10%和 90-100%区间游戏回合的占比较高，相应的 10-90%区间的游戏回合占比相对其余场景少，该场景在 50-90%区间的游戏回合占比显著少于其余场景，需重点关注这部分进行极端游戏回合的玩家行为，尽量避免陷入流失场景。

尽管当前已有一系列补偿机制帮助破产玩家，但 ALL-IN 失败所带来的即时强负反馈仍未得到有效解决。针对此类用户，后续优化方向为及时预防、帮助玩家止损和缓解负面情绪，避免玩家直接流失。以下为几个优化方案：1.在玩家所下投入值超过其所持有货币的一定额度时（如 90%），弹出提示“当前投入值偏

高，试试低投入值稳一手”；2.添加保险机制，玩家可通过支付货币或激励视频等方式预先投保，在失败后仍可回收一定量的货币；3.玩家在单个游戏回合中失去持有的大部分货币时，弹出文本“差一点就赢了，下次一定能翻盘”。

3.6. 不同场景投入值与最低投入值比值分布





从各场景游戏回合中投入值与场景最低投入值比值分布堆积图能看出，大多数玩家会根据自身等级进入到对应准入门槛的场景进行尽可能高初始投入值的

游戏回合，而非在初级场景进行相对高倍率的游戏回合，但不可忽略的是在初始场景 D 进行超过最低投入值 200 倍以上投入值的总游戏回合和退出游戏游戏回合占比仍有 22.40%和 16.20%，这暴露游戏未有效调动部分玩家的探索欲望，不太容易推介新功能，引导这部分玩家进入更高级场景进行游戏回合，将有效提高游戏积极性。

	场景 A	场景 B	场景 C	场景 D	场景 E
1-10	-2.18%	-1.75%	1.13%	2.53%	0.66%
11-50	-1.87%	0.02%	2.91%	1.35%	0.53%
51-100	-1.02%	0.89%	0.53%	0.20%	0.17%
101-200	-1.00%	1.28%	0.25%	0.26%	0.11%
200+	-6.20%	1.66%	0.24%	0.01%	-0.73%

观察各场景在退出游戏游戏回合和总游戏回合中投入值与场景最低投入值比值之差热力图，发现退出游戏游戏回合相对总游戏回合分布在中度投入值游戏回合区域更加集中，这意味着有一定积累且按照进度游玩的玩家更可能因为游戏回合结果不合意退出游戏，结合以上分析，更大概率为失败情景下。

4. 广告变现分析

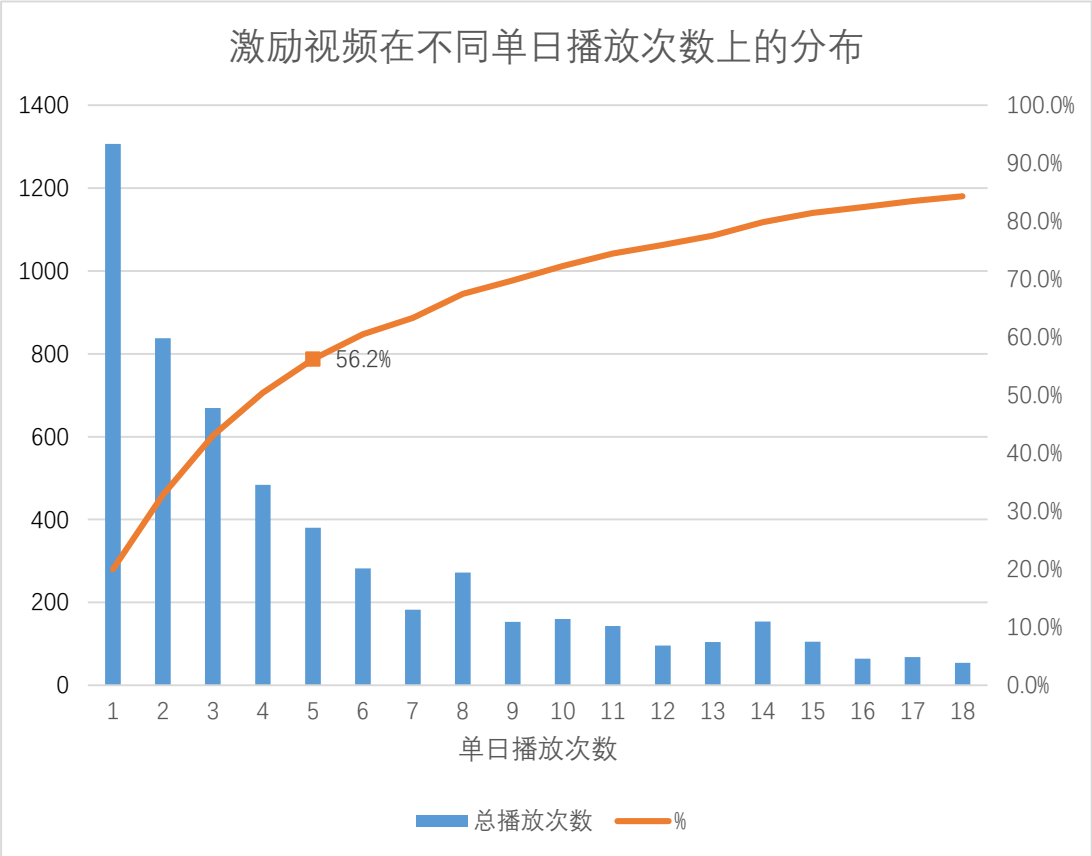
4.1. 全屏广告播放情况概览

10.3%的游戏回合结束后会播放全屏广告，完播率为 82.15%，全屏广告完播率提升空间有限。

4.2. 激励视频播放情况概览

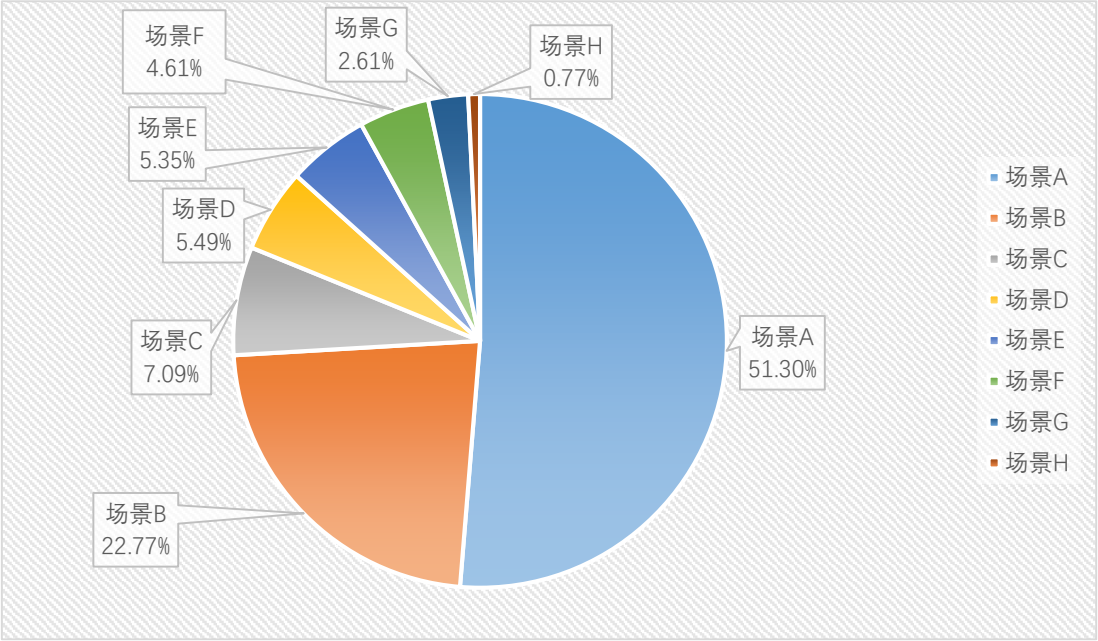
15.74%的玩家会触发激励视频，其中 79.38%的玩家会至少看完一次激励视频，激励视频的整体完播率为 79.61%。超 20%的玩家在主动触发后选择放弃完播，可能是激励视频的内容或长度超出了此部分玩家的预期承受程度。

4.3. 不同单日激励视频播放次数分布

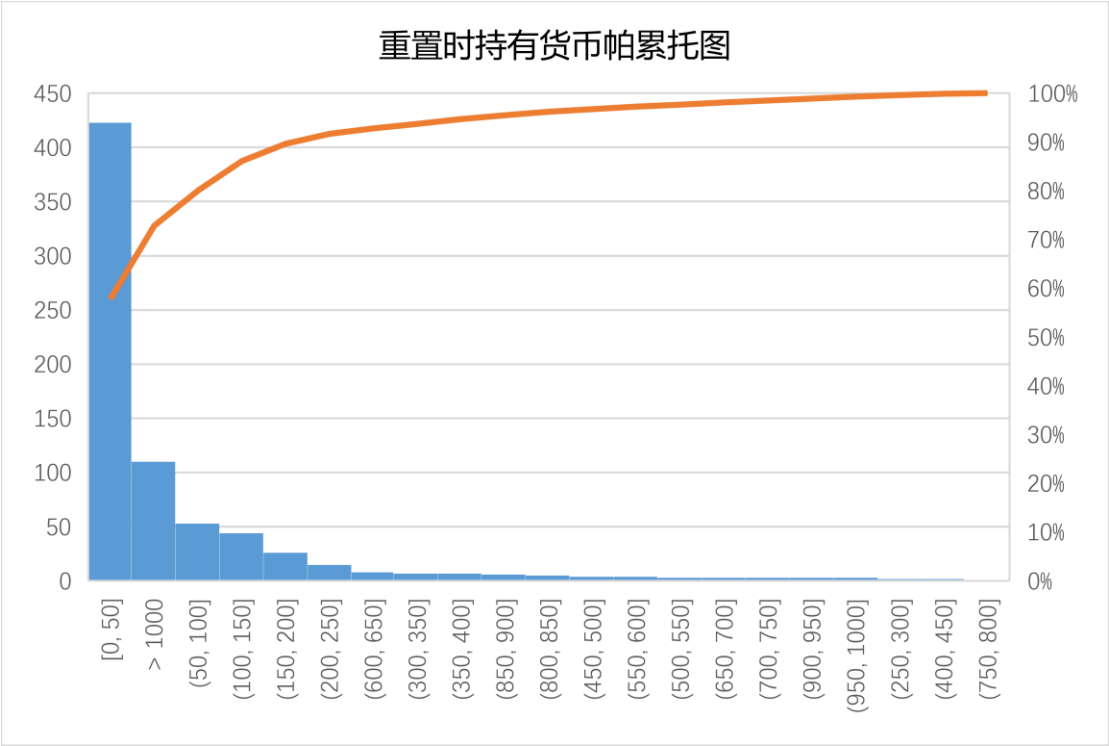


同一用户在短时间内多次播放激励视频将显著降低 eCPM，次日 eCPM 会有所恢复，按用户 id 和单日内播放激励视频行为计算人次，只有 56.2%的激励视频由单日播放次数小于 5 次的玩家播放，此部分为相对高价值的激励视频。

4.4. 触发激励视频位置分布

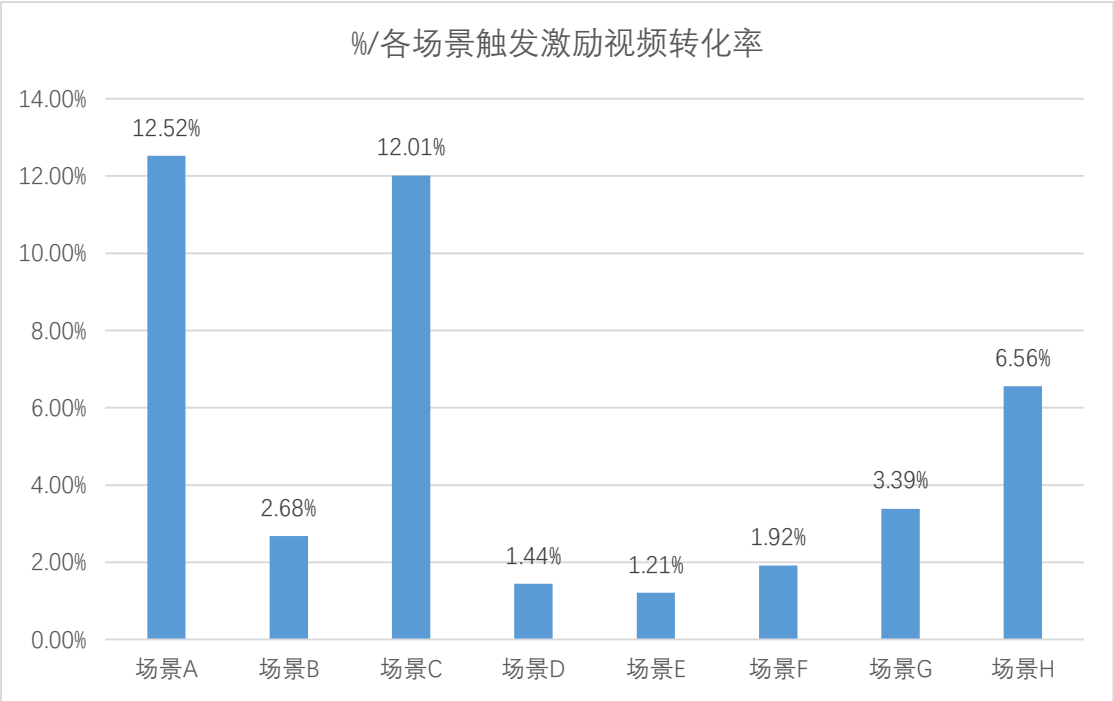


从触发激励视频的位置进行分析，发现 51.30%在场景 A 触发，5.35%为退出场景 A 时的场景 E 触发，两者共占 56.65%，其中 12.37%进入场景 A 的情况为玩家主动进入，87.63%为货币不足时弹出弹窗；22.77%为场景 B 触发；剩余五个触发位置为新版本新加入的机制，共贡献了 20.58%的激励视频触发次数。其中场景 H 的触发次数仅占总触发次数的 0.77%，核心原因是场景 H 的入口曝光率低，后续可优化入口位置。



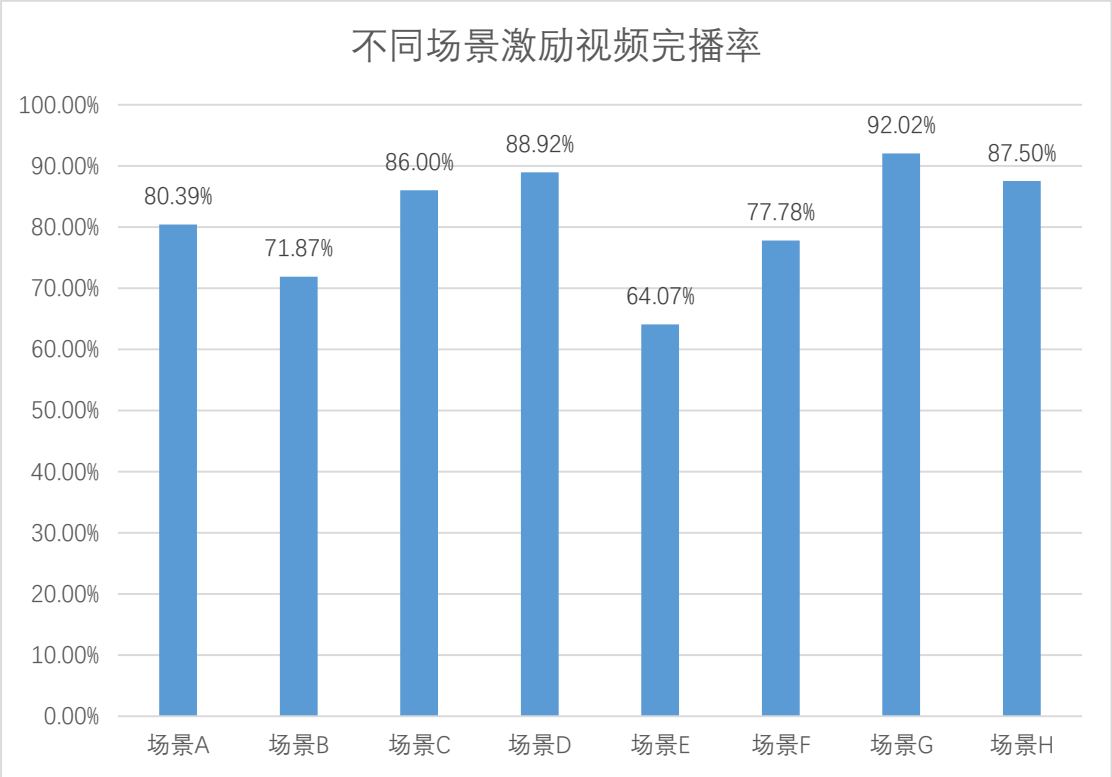
从重置时持有货币帕累托图上看，约 80%选择重置的玩家持有货币小于 1000，其中绝大多数玩家选择在持有货币小于 100 时重置，这时重置可被认为是玩家的刚需，此节点可作为弹出重置提示弹窗或展示重置按钮的参考节点。

4.5. 各触发场景激励视频转化率



分析在对应场景玩家选择触发激励视频的转化率，其中的转化率最高的前 3 个场景为场景 A、场景 C 和场景 H，转化率分别为 12.52%、12.01%和 6.56%；其余场景激励视频的转化率在 1.21%~3.39%之间，对玩家的吸引力有限。玩家更倾向于接受货币不足时的场景 A 和场景 C 弹窗的激励视频，这两者均可被认为“雪中送碳”型场景，而不是“锦上添花”型场景。针对这一现象，可适当调节 AI 策略，增多玩家好牌但是缺货币的情况，提高“雪中送碳”型场景的出现频率；或者提高“锦上添花”型场景的收益，当前此类场景多数可通过激励视频翻倍，后续可提高倍率，以增加该类场景下的激励视频的吸引力。

4.6. 各场景激励视频完播率

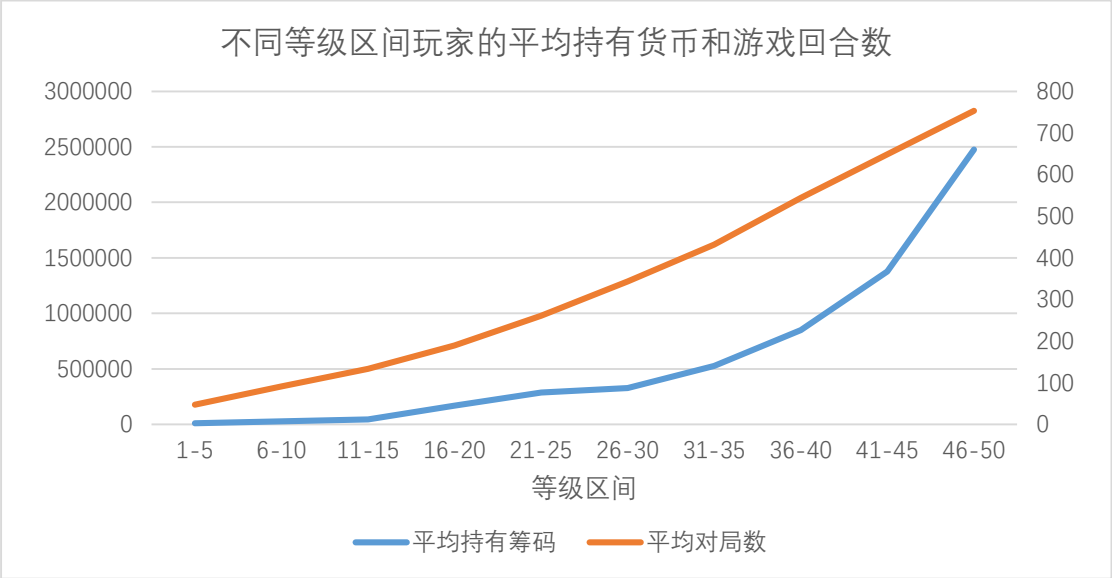


不同场景激励视频完播率前四为场景 G、场景 D、场景 H 和场景 C，均为新版本新加入的场景，完播率分别为 92.02%、88.92%、87.50%和 86.00%，玩家对这四个场景的激励视频接受程度相对较高。其中场景 G 为一次性场景，

场景 D 在日内也限量，拥有一定的稀缺性，可能是完播率高的主要原因，具有同样特点的每日登录奖励处激励视频完播率也达 77.78%；场景 H 是整个游戏中通过激励视频进行翻倍且唯一一个收益倍率为 5 倍的场景，较高的完播率意味着高倍率在提高玩家观看激励视频的意愿方面有较显著作用；场景 C 作为“雪中送碳”型场景，完播率也较高，同类型场景 A 完播率也达 80.39%，超过整体完播率 79.61%。

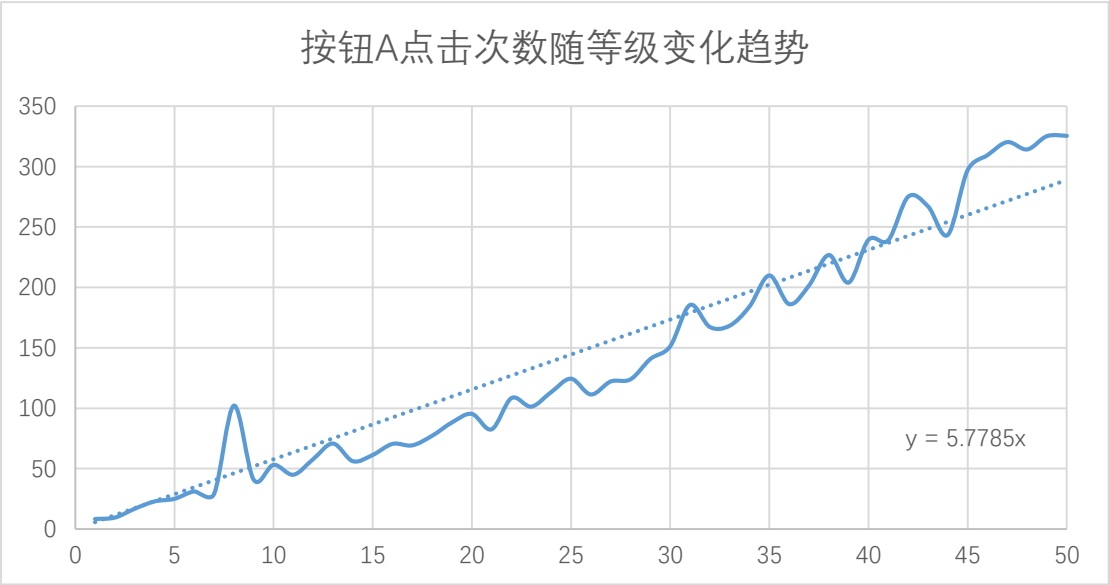
5. 玩家行为分析

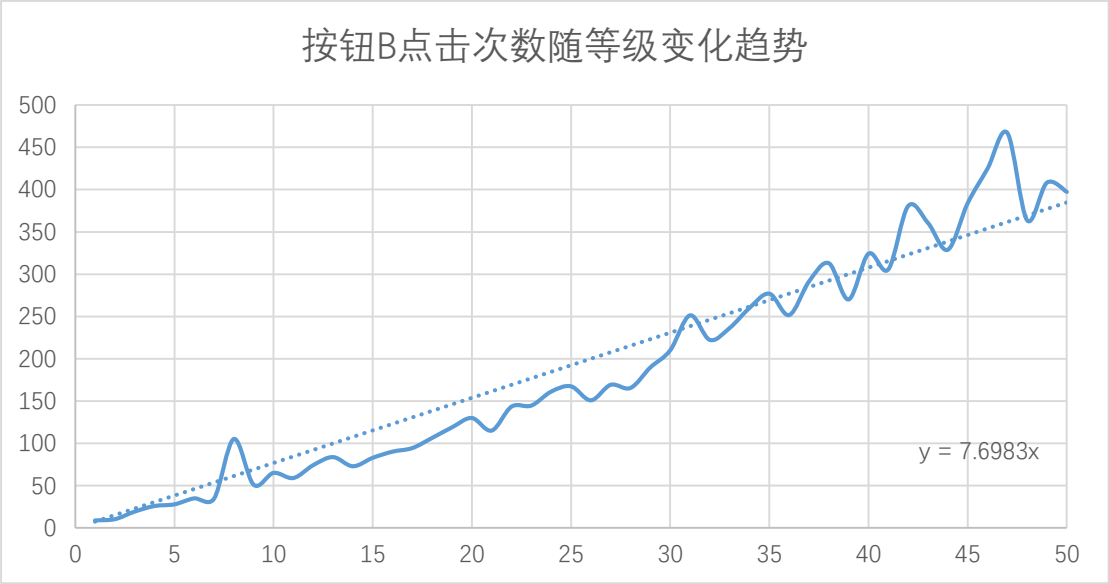
5.1. 不同等级区间玩家平均持有货币与游戏回合数

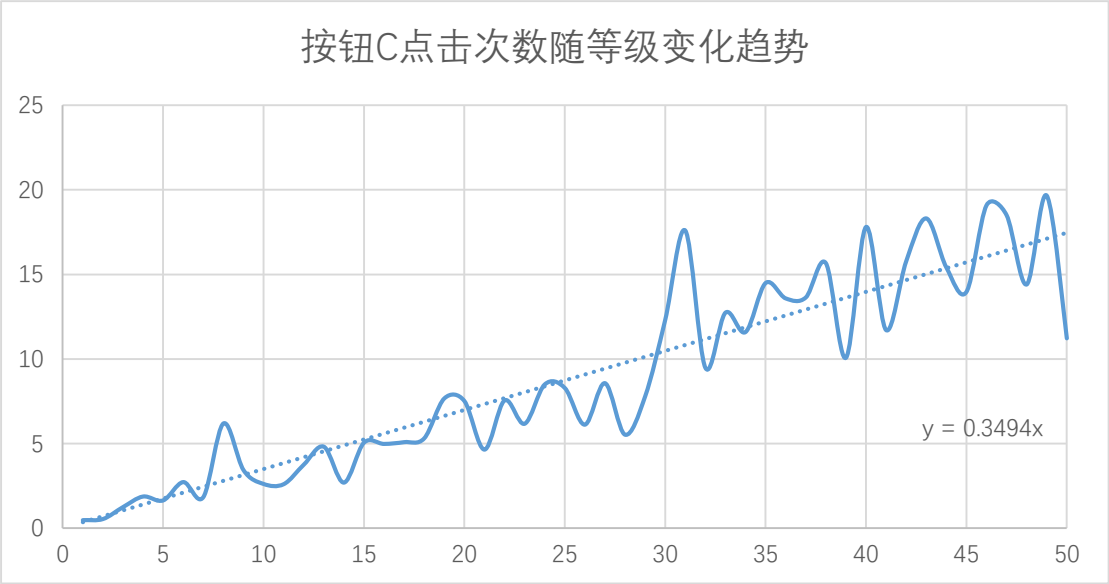


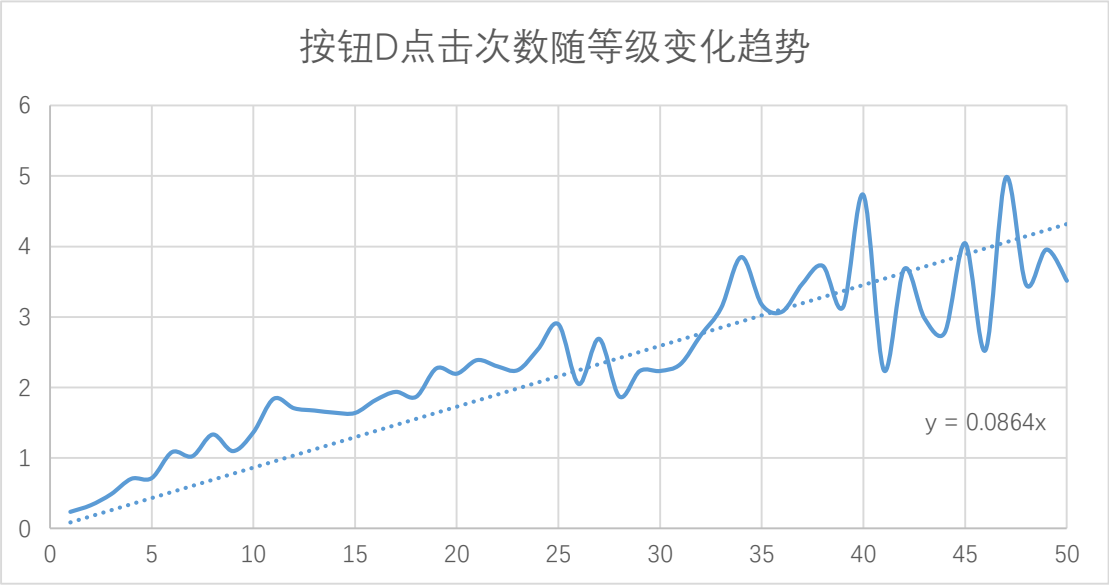
随等级提升，玩家平均游戏回合数和平均持有货币均同步上升，平均游戏回合数的提升趋近于线性关系，平均持有货币的提升趋近于指数关系，说明高等级的玩家拥有更强的货币增值能力。

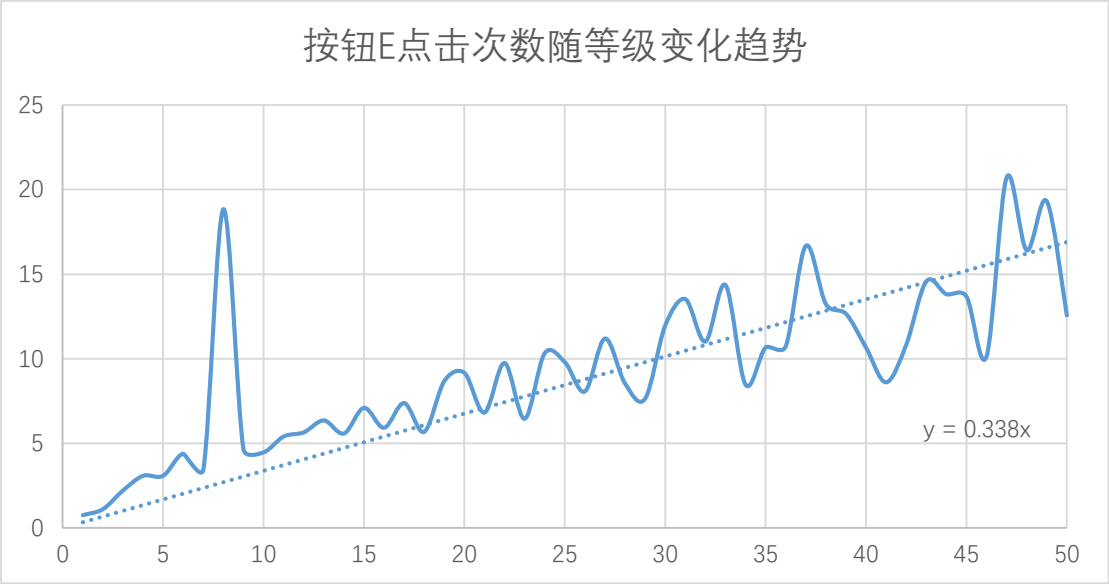
5.2. 局内交互按钮点击次数随等级变化趋势




按钮B点击次数随等级变化趋势
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
y = 7.6983x

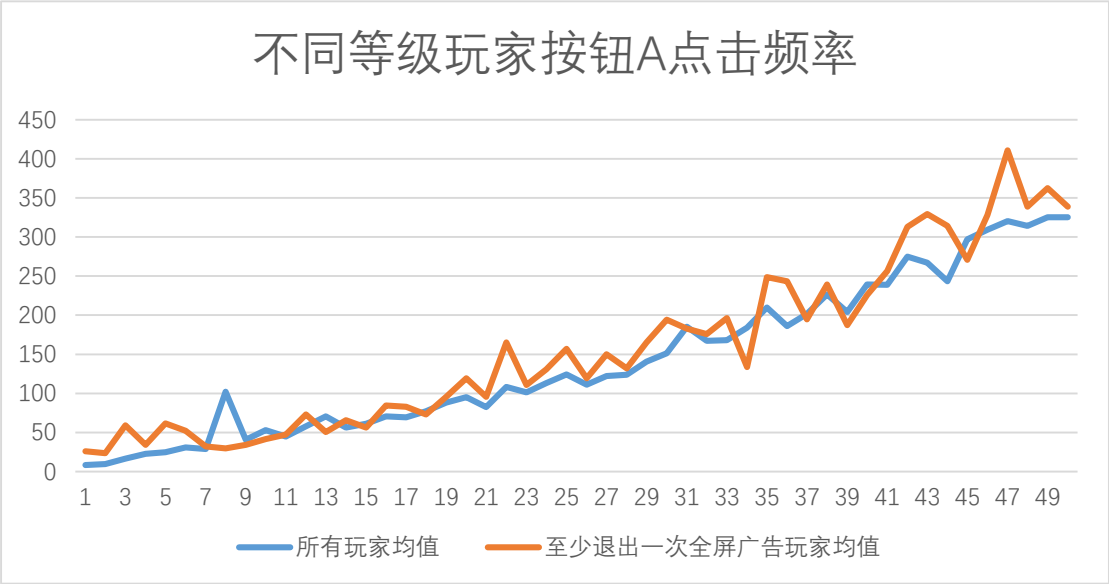

按钮C点击次数随等级变化趋势
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
y = 0.3494x

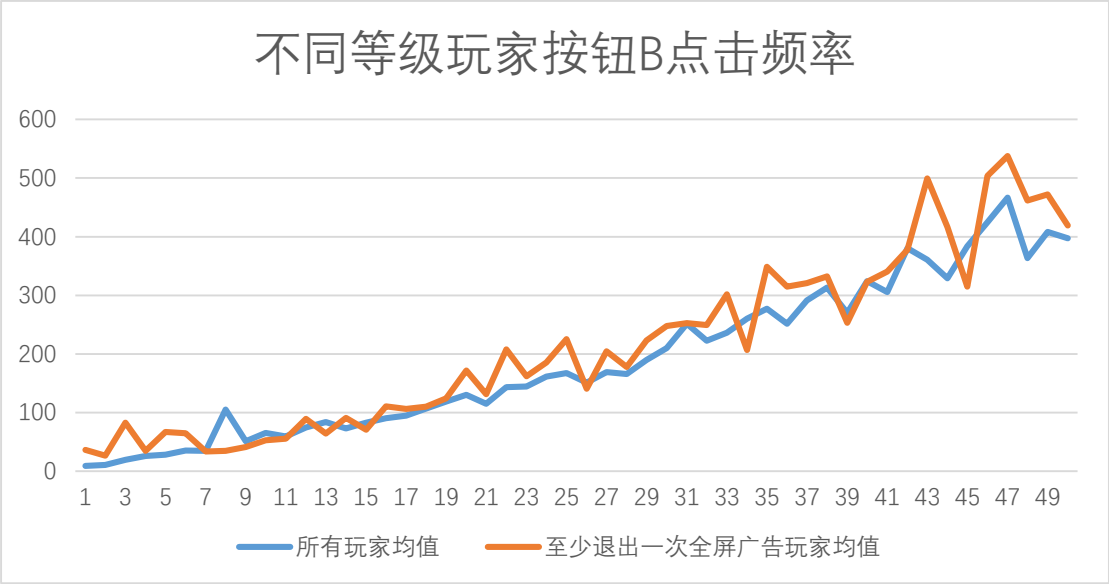

按钮D点击次数随等级变化趋势
6
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
y = 0.0864x

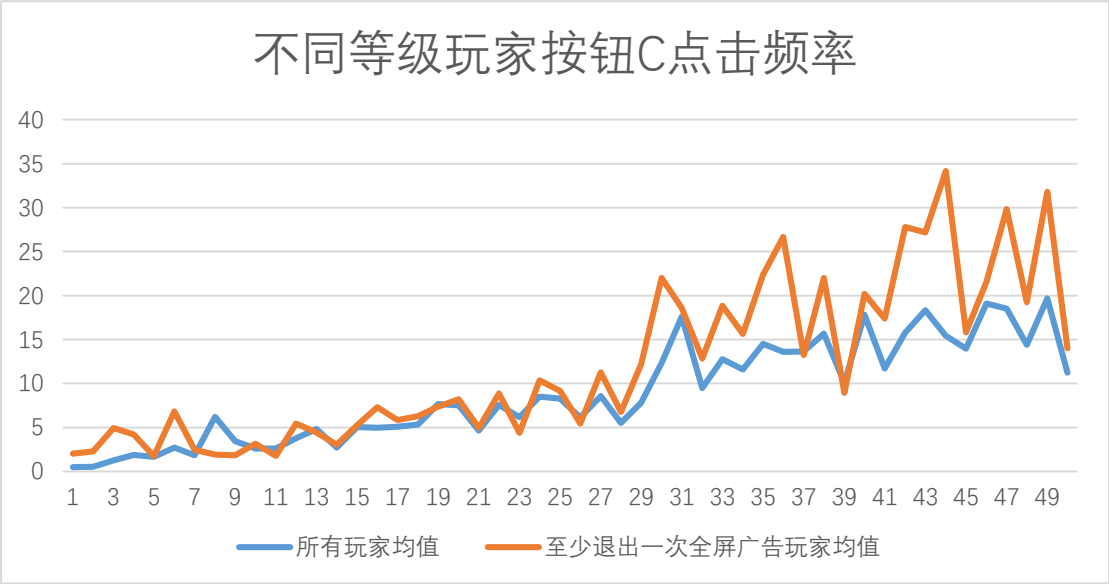


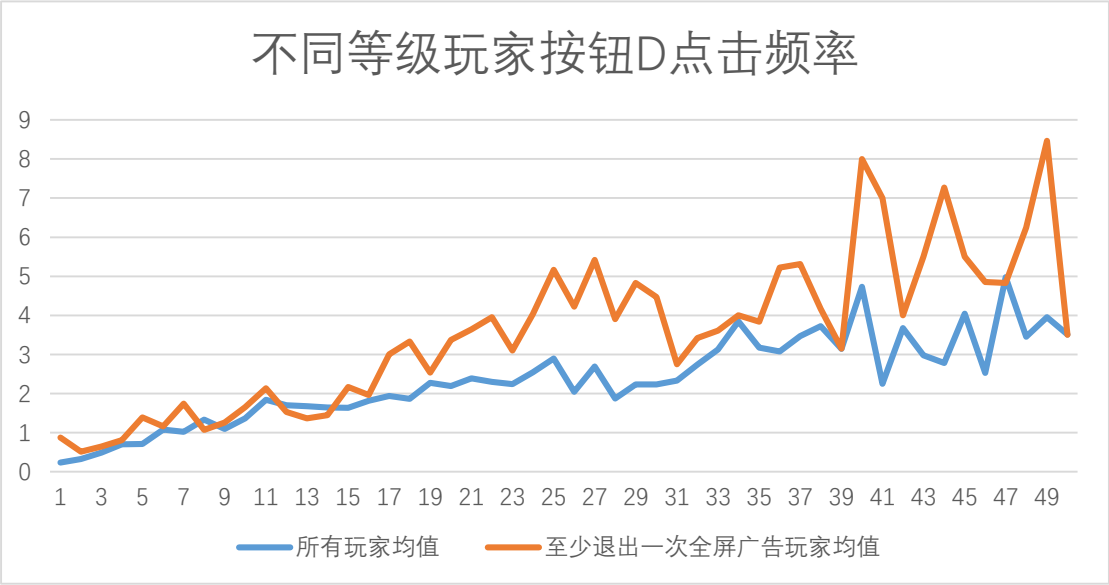
局内五个交互按钮点击次数与等级呈较强正相关性，所拟合出来的线性方程可作为判断玩家行为是否偏离平均水平的参考。

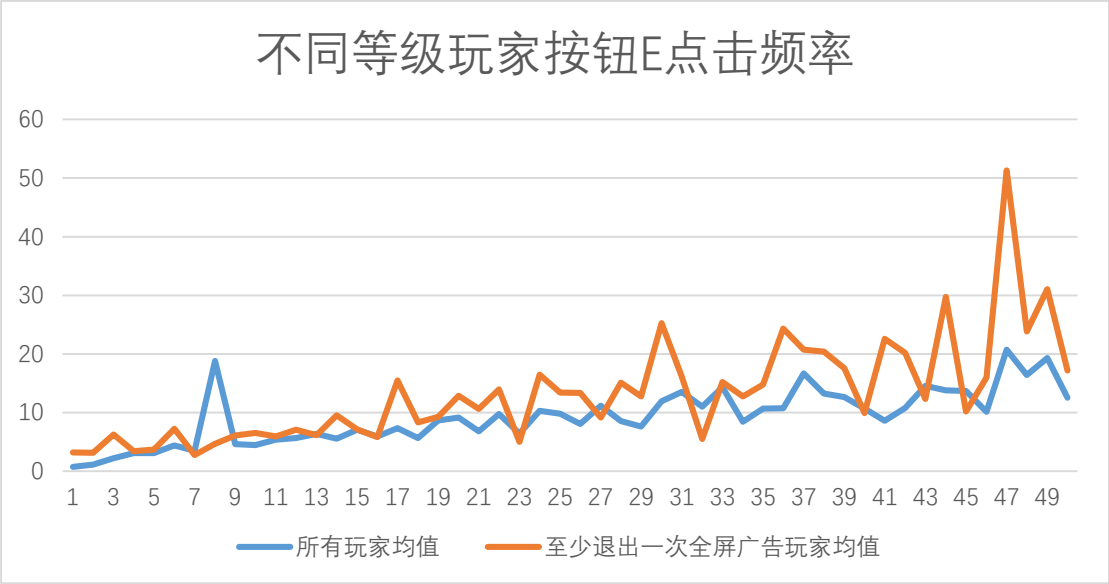
5.3. 至少退出一次全屏广告玩家特征




不同等级玩家按钮B点击频率
600
500
400
300
200
100
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
所有玩家均值
至少退出一次全屏广告玩家均值

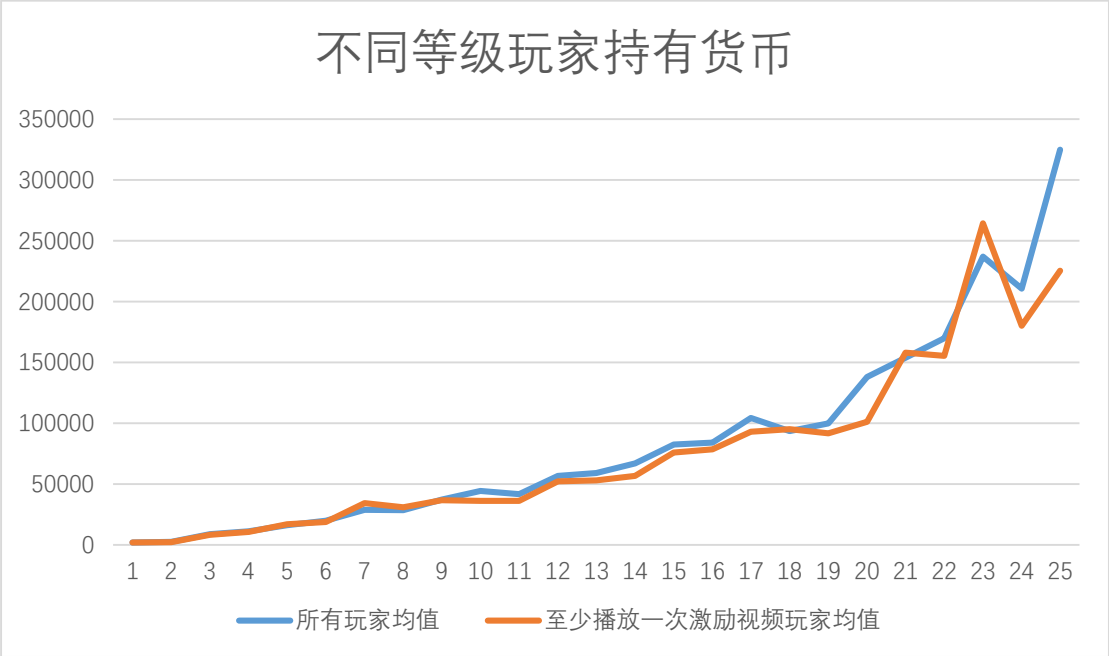

不同等级玩家按钮C点击频率
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
所有玩家均值
至少退出一次全屏广告玩家均值

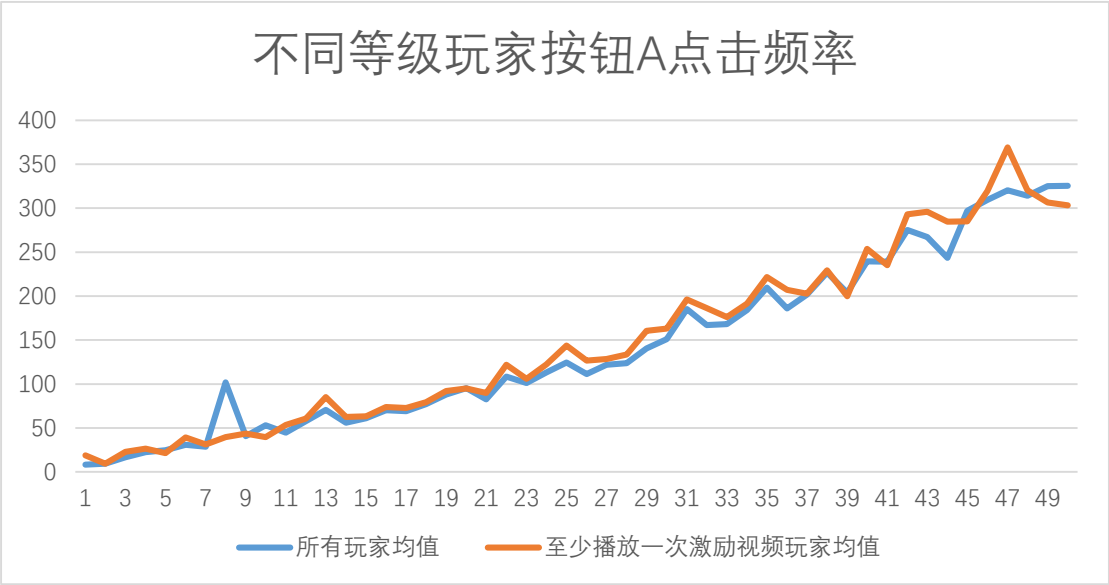

不同等级玩家按钮D点击频率
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
所有玩家均值
至少退出一次全屏广告玩家均值

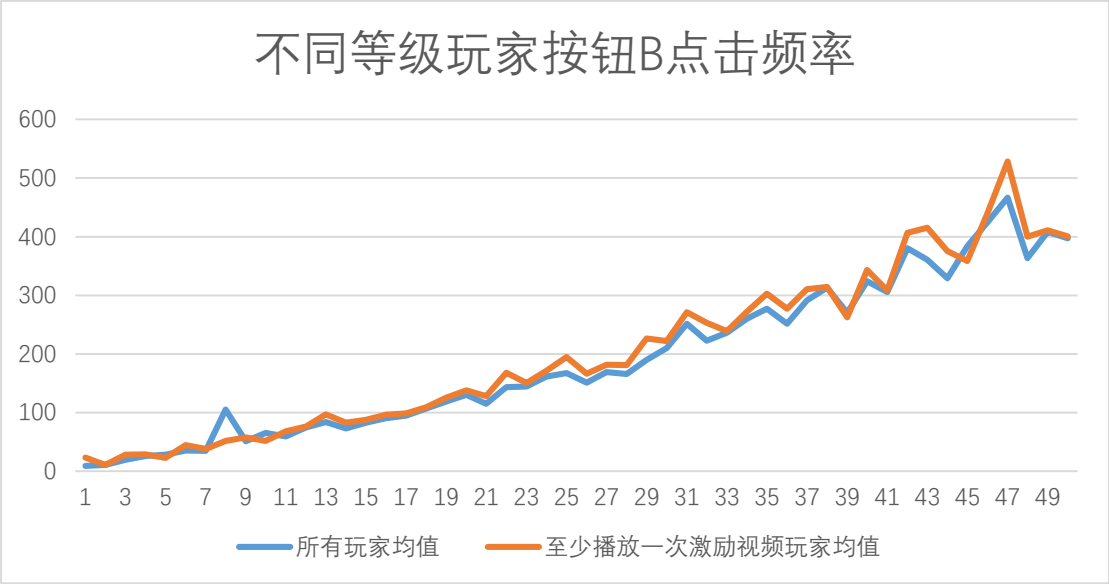


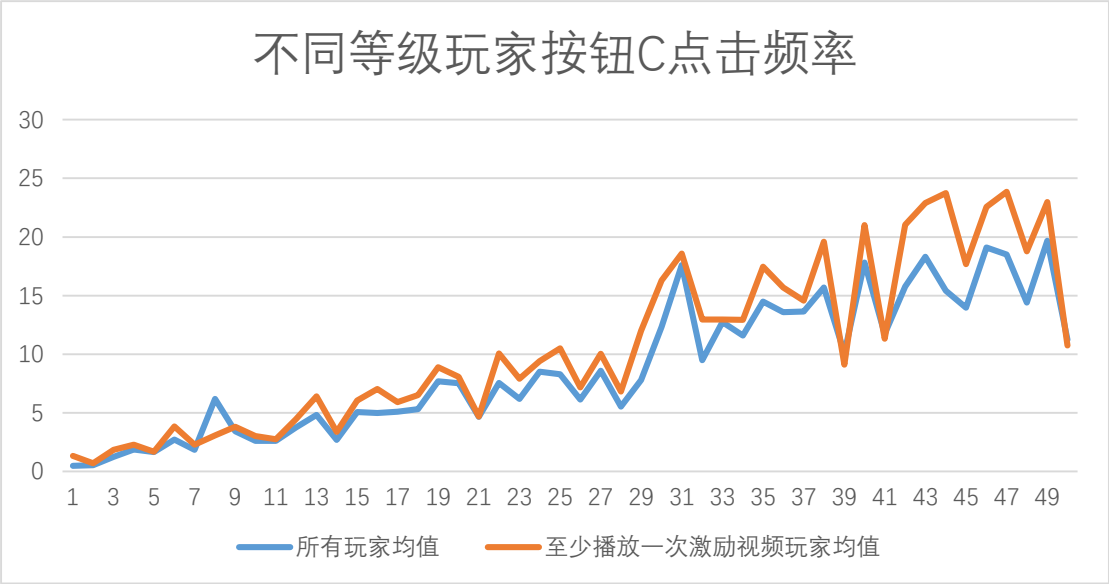
至少一次在播放全屏广告时退出游戏的玩家，在局内点击各类按钮的频率均低于所有玩家平均水平，尤其是点击频率原本就更少的按钮 C、按钮 D 和按钮 E 三个按钮，这类玩家点击频率较平均水平差异更加明显。相对于按钮 A 和按钮 B 两个常规按钮，这三个按钮更具有意外性，说明此类玩家更具有操作惯性，不愿被意外因素影响常规操作。针对此类现象，后续可以增加全屏广告播放概率动态调控策略，调整变现重心，根据玩家在对应等级点击按钮频率，调整全屏广告播放概率，并相对提高激励广告触发场景的出现概率。

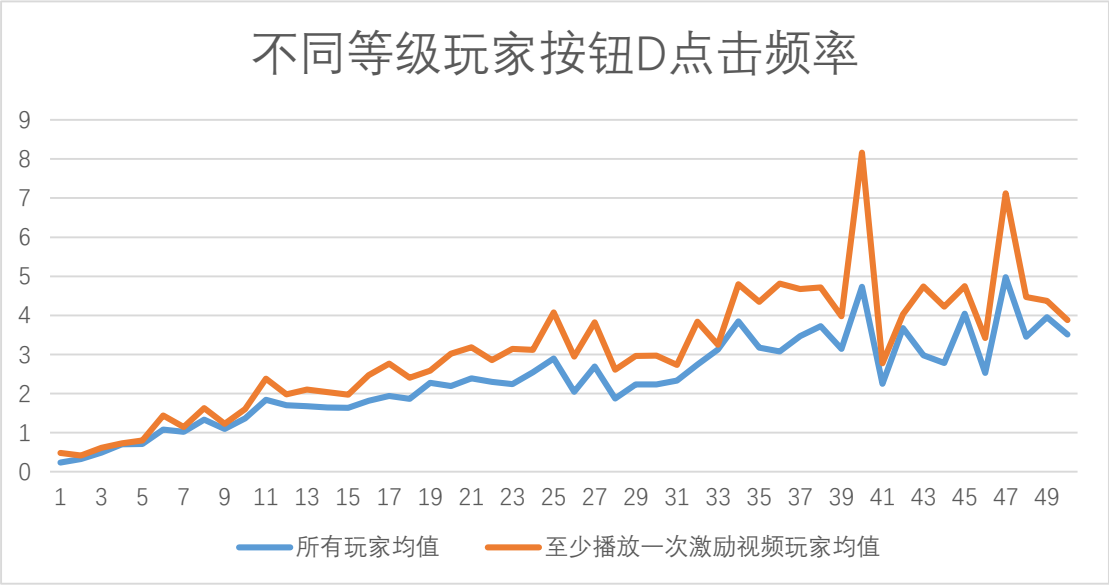
5.4. 至少播放一次激励视频玩家特征

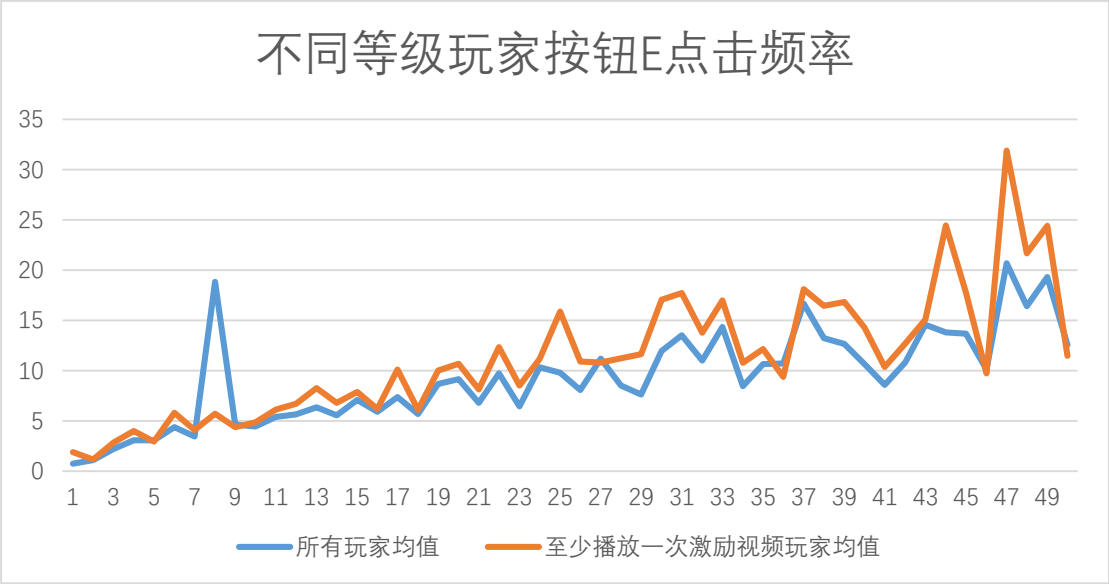





不同等级玩家按钮B点击频率
600
500
400
300
200
100
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
所有玩家均值
至少播放一次激励视频玩家均值


不同等级玩家按钮C点击频率
30
25
20
15
10
5
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
所有玩家均值
至少播放一次激励视频玩家均值


不同等级玩家按钮D点击频率
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
所有玩家均值
至少播放一次激励视频玩家均值



至少播放一次激励视频的玩家，平均所持有货币在大多数等级都低于同等级下的平均水平，在局内点击按钮 A 和按钮 B 的频率与所有玩家平均水平差异不大，但点击按钮 D、按钮 C 和按钮 E 这三个按钮的频率明显更高。其中，在货币不足时点击按钮 D 可能触发货币不足弹窗，货币不足时点击按钮 C 和按钮 E 可能触发场景 C 弹窗，这两个场景激励视频的转化率远高于其余触发场景，完播率也较高。这类玩家的主要画像为操作积极性强、缺钱、追求倍率，针对性的策略可以是增加玩家可能点击按钮 D、按钮 C 和按钮 E 的场景，但同时适当降低玩家胜率，具体建议：1. ；2. ；3. ；4. 。

6. 总结

6.1. 退出游戏因素分析结论

1) 流失因素主要为局内表现与全屏广告。39.54%的玩家在游戏回合结束后立即退出游戏，与事件 D（5.09%）、事件 B（5.26%）等局内事件合计占比 40.33%；24.73%的玩家在结算遇到全屏广告后立即退出；8.74%的玩家在热启动后未进行游戏回合便退出，反映游戏短时正向反馈不足。
2) 通过卡方独立性检验显示，不同游戏回合结果下的退出率存在极显著差异（$\chi^2=1864.32$, $df=5$, $p<0.001$），失败结局 D（4.38%）、失败结局 C（3.34%）的退出率显著高于失败结局 A（4.40%），当前失败结局 D 游戏回合占败局比例仍达 44.43%，败局分布需优化；连败对退出率拉升作用明显，退出占比随连败加深从 3.77%攀升至 6.79%，平局退出意愿最低（1.42%）；老玩家并未随游戏时长增加而提升对连败的容忍度，甚至在多数连胜场次时退出比例高于新玩家。
3) 游戏回合场景与玩家类型影响失败游戏回合流失。各场景胜率基本稳定（46.44%-47.65%），但退出游戏游戏回合胜率（32.27%-40.57%）显著低于总游戏回合胜率；在场景 C 和场景 A 场景退出游戏回合胜率（32.29%、32.27%）显著低于其他场景，且这两个场景退出游戏回合数占比（42.09%）高于总游戏回合占比（37.69%）。
4) “孤注一掷”型游戏回合流失风险高。失败退出的游戏回合多为“孤注一掷”型，投入值与持有货币比值超 60%时，退出游戏回合占比超总游戏回合占比的差异达 20.71%-47.91%；比值在 90-100%的“孤注一掷”型游

戏回合在退出游戏回合中占比达 25.87%，远高于总游戏回合的 4%；场景 D 场景出现极端两端分布，0-10%和 90-100%比值区间游戏回合占比较高，需重点关注。

5) 场景探索引导不足。初始场景 D 进行超最低投入值 200 倍以上投入值的游戏回合占比仍达 22.40%，玩家未有效向高级场景流动。

6.2. 广告变现分析结论

1) 广告播放与完播特征：10.3%的游戏回合结束后播放全屏广告，完播率 82.15%；15.74%的玩家触发激励视频，其中 79.38%的玩家至少完播一次，整体完播率 79.61%。由单日播放激励视频超 5 次的玩家播放的激励视频占比 43.8%，拉低 eCPM。
2) 激励视频触发与转化特点：51.30%触发场景来自场景 A，5.35%为退出商店时的场景 E，合计 56.65%，其中 87.63%为货币不足时弹窗触发；22.77%来自场景 B；新版本新加入机制贡献 20.58%触发次数。“雪中送碳”型场景（场景 A12.52%、场景 C 12.01%）转化率远高于“锦上添花”型（1.21%-3.39%）；场景 H 因入口隐蔽触发率仅 0.77%。
3) 各场景激励视频完播率：新版本新加入的场景 G（92.02%）、场景 D（88.92%）、场景 H（87.50%）、场景 C（86.00%）完播率居前；场景 H 作为唯一 5 倍收益场景，高倍率对完播意愿提升显著；场景 A（80.39%）超过整体完播率水平。

6.3. 玩家行为特征

1) 等级与行为关系：等级与游戏回合数呈线性增长，与持有货币呈指数增长，高等级玩家货币增值能力更强；局内五个交互按钮点击次数与等级呈较强正相关性。
2) 至少退出一次全屏广告的玩家特征：操作惯性强，按钮 C、按钮 D、按钮 E 等非常规按钮点击频率显著低于平均水平，不愿被意外因素影响常规操作。
3) 至少播放一次激励视频的玩家特征：多为操作积极、货币不足、追求倍率的类型，按钮 D、按钮 C、按钮 E 按钮点击频率明显更高；平均持有货币在大多数等级低于同等级平均水平。

6.4. 优化建议

1) 流失防控：优化败局分布，降低失败结局 D 和失败结局 C 概率；强化连败补偿机制，缓解连败负面情绪；适当提高平局概率；优化场景 C 和场景 A 场景胜率；针对“孤注一掷”型游戏回合推出投入值提示、保险机制、失败后安抚文案等止损方案。
2) 广告与激励策略：动态调控全屏广告播放概率，根据玩家操作习惯调整变现重心，提升激励广告触发场景曝光；优化激励视频内容/长度，增多“雪中送碳”型场景，提高“锦上添花”型场景收益倍率；优化场景 H 入口位置。

3) 玩家体验优化：基于等级和按钮点击频率制定差异化策略，增强短时正向反馈；对操作惯性强的玩家减少非常规干扰，对操作积极的玩家适当增加按钮 D、按钮 C、按钮 E 触发场景，匹配玩家操作习惯与激励机制。

7. 优化方案

7.1. 游戏回合结果优化

1) XXX。
2) XXX。
3) XXX。

7.2. 连败补偿机制

1) XXX。

7.3. 场景胜率调节机制

1) XXX。

7.4. 孤注一掷型玩家止损

1) XXX。
2) XXX。

7.5. 场景引导

1) XXX。
2) XXX。

7.6. 全屏广告概率动态调整

1) XXX。

2) XXX。

7.7. 激励视频触发场景优化

1) XXX。

2) XXX。

3) XXX。

7.8. 短时正反馈增强

1) XXX。

2) XXX。